

Національна академія наук України
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова

ВИШНЯКОВ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ



УДК 669.162.21:669.162.262.4

**УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ СУМІШЕЙ
ШИХТОВИХ МАТЕРІАЛІВ У РІЗНИХ ЗОНАХ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ ТА
ОЦІНКИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЇХ ПЕРВИННИХ РОЗПЛАВІВ**

Спеціальність 05.16.02. – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних
сплавів

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

Дніпро – 2026

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України, м. Дніпро.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Муравйова Ірина Геннадіївна,
провідний науковий співробітник
відділу металургії чавуну
Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова
НАН України, м. Дніпро

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Бочка Володимир Васильович,
професор кафедри металургії чавуну і сталі
Українського державного університету
науки і технологій МОН України, м. Дніпро

кандидат технічних наук, доцент
Крячко Геннадій Юрійович
доцент кафедри металургії чорних металів
ім. професора В. І. Логінова
Дніпровського державного технічного університету
МОН України, м. Кам'янське

Захист відбудеться «10» липня 2026 р. об 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.231.01 при Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України за адресою: 49107, м. Дніпро, пл. Академіка Стародубова, 1, к. 312.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова Національної академії наук України за адресою: 49107, м. Дніпро, пл. Академіка Стародубова, 1 та на сайті <https://isi.gov.ua/training/specialized>

Автореферат розісланий «08» червня 2026 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 08.231.01

доктор технічних наук

Ганна КОНОНЕНКО

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Сучасні шихтові умови доменної плавки характеризуються значним розширенням сировинної бази та використанням вторинних ресурсів (брикетів, відсіяних фракцій залізовмісних матеріалів і коксу). При завантаженні шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі утворюються багатокомпонентні суміші різного складу, що призводить до суттєвої різниці високотемпературних властивостей залізорудної частини шихти та первинних розплавів по її перерізу.

Технологічні вимоги до складу і властивостей розплавів у різних зонах стовпа шихти також відрізняються (захист футерівки, гарнісажеутворення, газопроникність тощо). Однак на сьогодні оцінка складу та властивостей шлакових розплавів, як правило, виконується за середньозваженим складом шихти у цілому, що не дозволяє виявити критичні значення показників у найважливіших зонах і може негативно впливати на хід плавки та стан агрегату.

У зв'язку з цим особливо актуальним є створення комплексної математичної моделі завантаження доменної печі, яка дозволить визначати реальний компонентний склад сумішей у різних зонах колошника. Така модель стане основою для удосконалення оцінки властивостей первинних розплавів і забезпечить можливість обґрунтованого коригування режиму завантаження та шлакового режиму з метою підвищення ефективності доменної плавки.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

В основу дисертації покладені результати наукових досліджень, що отримані у ході виконання науково-дослідних робіт за тематичними планами Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України: «Розробка наукових положень та інформаційно-модельної системи для обґрунтованого вибору економічних енергозберігаючих режимів доменної плавки при різному складі шихтових матеріалів, особливостях їх розподілу та термо-фізико-хімічних перетворень в об'ємі печі» (№ держ. реєстрації 0107U001719); «Розробка науково обґрунтованої технології завантаження доменних печей, оснащених безконусними завантажувальними пристроями, багатокомпонентними змішаними порціями шихтових матеріалів» (№ держ. реєстрації 0111U001331); «Розробка інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень з управління доменною плавкою» (№ держ. реєстрації 0112U001358), «Створення експертної системи вибору оптимального складу багатокомпонентної шихти на основі закономірностей фізико-хімічних перетворень з урахуванням розподілу компонентів в доменній печі» (№ держ. реєстрації 0117U004154), а також науково-дослідних робіт, виконаних в межах договорів з металургійними підприємствами України.

Мета роботи й задачі дослідження.

Метою дисертаційної роботи є розвиток теорії завантаження доменних печей багатокомпонентними змішаними порціями шихтових матеріалів за рахунок визначення складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі та удосконалення методів оцінки високотемпературних властивостей первинних розплавів у об'ємі доменної печі.

Для досягнення наведеної мети в роботі були поставлені такі основні задачі:

- виконати аналіз методів розрахунку та математичних моделей завантаження та розподілу шихтових матеріалів на колошнику доменної печі, які використовуються у технологічній та дослідницькій практиці;
- виконати аналіз особливостей зони первинного шлакоутворення та моделей прогнозування високотемпературних перетворень шихтових матеріалів;
- розробити математичний опис формування поверхонь шарів шихтових матеріалів, що утворюються при завантаженні бункера безконусного завантажувального пристрою (БЗП);
- розробити математичні моделі процесів вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів зі скіпа та завантаження їх у бункер БЗП;
- запропонувати математичний опис процесу вивантаження багатокомпонентних порцій шихти з бункера БЗП, на основі якого розробити математичну модель, що забезпечує можливість визначення компонентного складу потоку шихти, що вивантажується у задані кутові положення лотка БЗП відповідно до програми завантаження доменної печі;
- вдосконалити методику розрахунку руху шихти по лотковому розподільнику;
- експериментально дослідити процес витікання шихтових матеріалів з бункеру БЗП;
- удосконалити основні положення математичного моделювання та алгоритм розподілу шихтових матеріалів при завантаженні доменної печі та уточнити математичну модель процесу формування поверхні засипу;
- розробити комплексну математичну модель формування багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів, їх завантаження в бункер БЗП, вивантаження з бункеру та розподілу на поверхні засипу;
- удосконалити метод оцінки складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі і властивостей їх первинних шлакових розплавів, що утворюються унаслідок розподілу компонентів шихти при завантаженні;
- виконати розрахунки високотемпературних властивостей залізорудної частини шихти у цілому та сумішей шихтових матеріалів, утворених у різних зонах доменної печі, а також характеристик їх первинних шлакових розплавів при роботі доменної печі у різних технологічних умовах.

Об’єкт дослідження. Процеси формування багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів, їх завантаження у бункер БЗП, вивантаження з бункеру та розподілу компонентів шихти на поверхні засипу; процеси формування первинних шлакових розплавів у різних зонах доменної печі.

Предмет дослідження. Методи визначення складу сумішей шихтових матеріалів та оцінки високотемпературних властивостей розплавів у різних зонах доменної печі.

Методи дослідження. Робота є комплексним дослідженням, виконаним з використанням сучасних методів математичного та фізико-хімічного моделювання та натурного експерименту. Розроблена математична модель завантаження доменної печі базується на законах механіки сипучих тіл, теоретичної механіки, а також на результатах експериментальних досліджень закономірностей формування багатокомпонентних порцій шихти, завантаження шихтових матеріалів у бункер БЗП та вивантаження із нього, руху шихтових матеріалів вздовж розподільного лотка та у

колошниковому просторі, падіння потоку шихти на поверхню засипу та розподілу шихтових матеріалів на діючих доменних печах. Адекватність математичної моделі підтверджується співставленням результатів математичного моделювання та експериментальних досліджень, виконаних в процесі задувки доменних печей після капітального ремонту. Фізико-хімічні моделі прогнозування властивостей оксидних систем ґрунтуються на запропонованій Е.В. Приходько моделі структури шлакових розплавів на основі концепції спрямованого хімічного зв'язку.

Наукова новизна отриманих результатів.

У роботі вирішено наукову задачу удосконалення методів розрахунку складу сумішей шихтових матеріалів і оцінки властивостей первинних розплавів та характеристик їх розподілу у різних зонах доменної печі на основі комплексної математичної моделі, що дозволяє аналізувати ефективність режимів завантаження і шлакового режиму та забезпечує можливість обґрунтованого прийняття оперативних керуючих рішень щодо коригування їх параметрів.

1. Вперше отримані аналітичні вирази, що описують перерозподіл компонентів в об'ємі порції та формування сумішей різного складу в процесі руху порцій на колошник та заповнення бункера БЗП, в залежності від параметрів формування порцій, виду та конструктивних особливостей системи завантаження. У розробленій математичній моделі вперше враховано процес пересипання шарів шихтових матеріалів у скіпі при його повороті у розвантажувальних кривих та визначено його вплив на склад сумішей компонентів у шарах, що формуються в бункері БЗП. Отримані результати використано у якості початкових при визначенні компонентного складу вихідного потоку з бункера БЗП на подальших стадіях моделювання процесу завантаження.

2. Вперше отримані залежності поточного компонентного складу вихідного потоку шихти із бункера БЗП від розташування та складу шарів шихтових матеріалів у бункері, на основі яких розроблено математичний опис вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів.

3. Виконано синтез комплексної математичної моделі завантаження шихтових матеріалів у доменну піч шляхом поєднання, узгодження та взаємної адаптації зв'язків математичних моделей, що описують всі значущі етапи процесу завантаження: формування багатокомпонентних порцій шихти у системах зі скіповою та конвеєрною доставкою шихти на колошник, завантаження їх у бункер БЗП та вивантаження із нього, рух шихтових матеріалів трактом завантажувального пристрою та у колошниковому просторі, падіння шихти на поверхню засипу та її розподіл по перерізу печі. За допомогою комплексної моделі визначається розподіл кожного компоненту шихти вздовж радіусу колошника.

4. Вперше запропоновано підхід до оцінки властивостей первинних шлакових розплавів у кільцевих зонах доменної печі, що базується на визначенні компонентного складу сумішей шихтових матеріалів, які утворюються у різних зонах доменної печі при завантаженні. Новий підхід надав можливість визначення та обґрунтування ефективних управляючих впливів, їх оцінки та корегування, виходячи із технологічних вимог та обмежень до режиму завантаження та шлакового режиму.

Практичне значення отриманих результатів. Практичне значення має розроблена при особистій участі автора комплексна математична модель

завантаження багатокomпонентних порцій шихтових матеріалів у доменну піч. Отримані за допомогою моделі результати дозволяють:

- аналізувати кількісні характеристики впливу режиму завантаження шихтових матеріалів на показники розподілу окремих компонентів, як залізорудної, так і паливної частини шихти, а також рудного навантаження, що створює можливість вибору та корегування режиму на основі результатів прогнозних розрахунків до введення їх у систему управління завантаженням, значно зменшує тривалість розробки раціональних програм розподілу шихти та знижує рівень ризику прийняття неефективних рішень;

- здійснювати оцінку можливості реалізації технологічних вимог до розподілу шихтових матеріалів та газового потоку, а також оцінку відповідності високотемпературних властивостей первинного шлакового розплаву у окремих зонах доменної технологічним вимогам при різних умовах плавки. Зокрема, використання удосконаленого методу дозволило підвищити точність розрахунку вмісту FeO та інших характеристик первинних шлакових розплавів у різних зонах доменної печі у порівнянні з загально прийнятим визначенням за показником, розрахованим на основі загального складу шихти. Показано, що різниця вмісту FeO у первинному шлаку у різних зонах перерізу печі може досягати 5% (абс.) та більше.

Комплексна модель використана при розробці та корегуванні режимів завантаження багатокomпонентної шихти на ряді металургійних підприємств України, а саме, на ДП №9 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (відповідний акт додається), а також доменних печей інших комбінатів України. Складова комплексної моделі – математична модель, яка описує рух матеріалу вздовж лоткового розподільника шихти, неодноразово використовувалася для розрахунку траєкторій руху шихти у колошниковому просторі доменних печей при виборі та завданні робочих значень кутів його укосу в системах автоматизованого управління роботою БЗП (відповідний акт додається). Ця розробка має також перспективи застосування на інших доменних печах не тільки підприємств України, а й країн зарубіжжя.

Комплексна математична модель завантаження багатокomпонентних порцій шихтових матеріалів у доменну піч є підсистемою розроблених в Інституті чорної металургії інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень з управління доменною плавкою та експертної системи вибору оптимального складу багатокomпонентної шихти.

Особистий внесок автора. Дисертація є самостійною роботою автора і базується на опублікованих результатах досліджень. Основні наукові положення та експериментальні дані дисертаційної роботи одержані і сформульовані автором особисто. У роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належить: участь у розробці математичного опису процесів розподілу багатокomпонентної шихти на колошнику доменної печі [1, 4, 6, 11, 13, 15, 17 – 19], постановці завдань, організації, плануванні і проведенні експериментів, узагальнення їх результатів [7 – 10, 12, 14, 16], участь у виконанні аналітичних досліджень з використанням комплексної моделі для вирішення різних технологічних завдань [2, 3, 5, 20, 21].

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на наступних науково – інформаційних заходах: Міжнародній науково-технічній

конференції «Теорія та практика виробництва чавуну», присвяченої 70-річчю КГТМК «Криворіжсталь» (Кривий Ріг, 2004 р.); Міжнародних науково-технічних конференціях молодих спеціалістів «Азовсталь-2004» та «Азовсталь-2005» (Маріуполь, 2004 р., 2005 р.); Науково-технічних конференціях «Молода Академія» (Дніпропетровськ, 2007 р., 2008 р., 2009 р., 2013 р., 2014 р.); Науково-технічній конференції «Кратос» (Кривий Ріг, 2008 р.); Всеукраїнській науково-технічній конференції «Механіка машин – основна складова прикладної механіки» (Дніпропетровськ, 2017 р.); V, VI, VII International scientific congress «Society of ambient intelligence» (Kryvyi Rig, 2022 p., 2023 p., 2024 p.); Міжнародних науково-практичних конференціях «Литво. Металургія» (Київ, 2023 р., 2024 р.); Всеукраїнських науково-технічних конференціях «Наука і металургія» (Дніпро, 2023 р., 2024 р.); Міжнародній науково-технічній конференції «Розвиток промисловості та суспільства» (Кривий Ріг, 2024 р.); Міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні» (Дніпро, 2024 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано **21** наукові роботи, у тому числі: монографія, **5** статей у наукових виданнях, що індексуються у науково-метричних базах Scopus та Web of Science, **11** статей у спеціальних наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України, та **4** роботи, опубліковані у збірниках матеріалів міжнародних конференцій.

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи включає **252** сторінки, в тому числі **180** сторінок основного тексту, **90** рисунків, **11** таблиць, **126** найменувань використаних джерел на **13** сторінках, **2** додатка (у тому числі документи про використання результатів роботи на виробництві) на **2** сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі наведена загальна характеристика роботи, обґрунтована її актуальність, сформульовані цілі й задачі досліджень, освітлені наукова новизна й практичне значення отриманих результатів з їхньою апробацією й публікацією, відзначений особистий внесок автора.

У першому розділі виконано критичний аналіз відомих методів і математичних моделей розподілу шихтових матеріалів на колошнику доменної печі. Показано, що більшість існуючих моделей розглядає розподіл залізорудної та коксової частин шихти в цілому, без урахування розподілу їх окремих компонентів, тому за допомогою цих моделей неможливо достовірно оцінити властивості первинних розплавів у різних зонах печі.

Разом з тим, фактичний розподіл компонентів є результатом взаємодії багатьох процесів: формування порцій, доставки на колошник, завантаження в бункер БЗП, вивантаження та розподілу на поверхні засипу. Для вирішення цієї проблеми необхідна комплексна математична модель, яка синтезує окремі моделі руху багатокомпонентних порцій шихти по всьому тракту «шихтоподача – поверхня засипу», з урахуванням перемішування матеріалів у скіпах, бункері БЗП та при вивантаженні.

Аналіз особливостей первинного шлакоутворення підтвердив, що оцінка властивостей первинних шлакових розплавів у різних зонах печі дозволить краще прогнозувати стан пластичної зони та параметри плавки. Для цього в роботі використані модель структури шлакових розплавів Е.В. Приходько та розроблені в ІЧМ моделі високотемпературних властивостей шихтових матеріалів.

Таким чином, удосконалення методів визначення складу сумішей шихтових матеріалів та оцінки властивостей первинних розплавів у різних зонах доменної печі є актуальним науковим завданням.

У другому розділі представлені результати розробки математичних моделей завантаження та вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів з бункера БЗП, які дозволяють визначати зміну компонентного складу потоку шихти при вивантаженні порції.

Формування параметрів розподілу компонентів відбувається на всіх стадіях підготовки, доставки та вивантаження шихти. У системах з конвеєрною доставкою структура порції задається шляхом присвоєння компонентам індексів, завдання мас доз, визначення ведучого компонента та зміщення початку доз інших компонентів. При цьому кожна частина порції, що відрізняється складом компонентів, утворює в бункері окремий шар, у якому зберігаються початкові маси компонентів та їх співвідношення.

Приклад схематичного відображення структури багатокомпонентної порції на конвеєрі наведено на рис. 1.

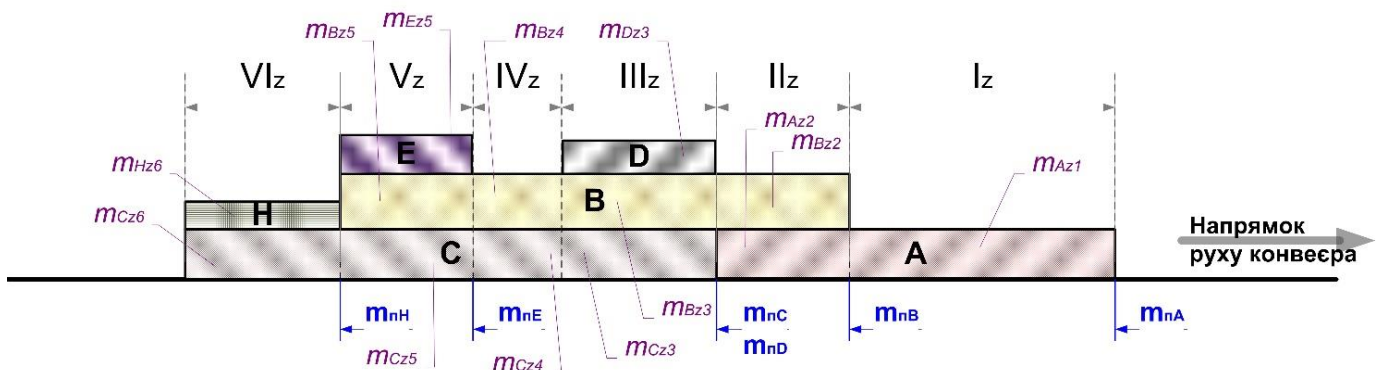


Рисунок 1 – Структура змішаної багатокомпонентної порції шихтових матеріалів на конвеєрі

В системах зі скіповою доставкою шихти порція остаточно формується в бункері БЗП. Поряд з послідовністю завантаження скіпів задається розташування шарів компонентів для кожного скіпа у вигляді індексу шару та маси шихтових матеріалів (рис. 2).

Визначення розподілу мас компонентів у бункері БЗП для скіпового та конвеєрного способів здійснюється аналогічно. Структура порції розглядається як послідовний ряд шарів різної форми з відомим об'ємом і складом компонентів.

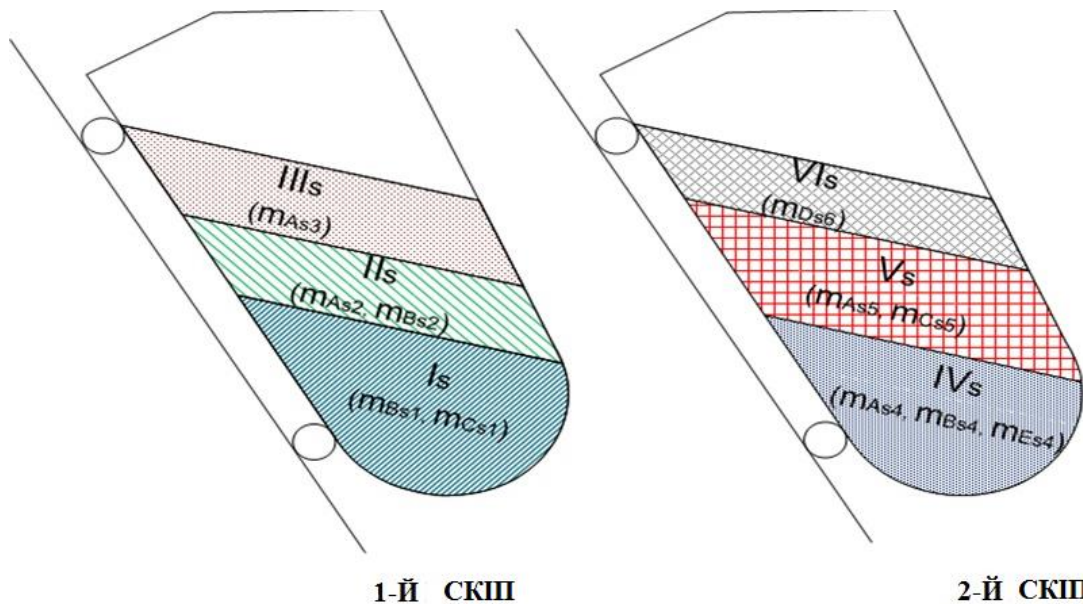


Рисунок 2 – Схематичне зображення розташування шарів шихтових матеріалів після завантаження в скіпи

Приклад формалізованого представлення структури багатокомпонентної порції, наведеної на рис. 1, після завантаження в бункер БЗП показаний на рис. 3.

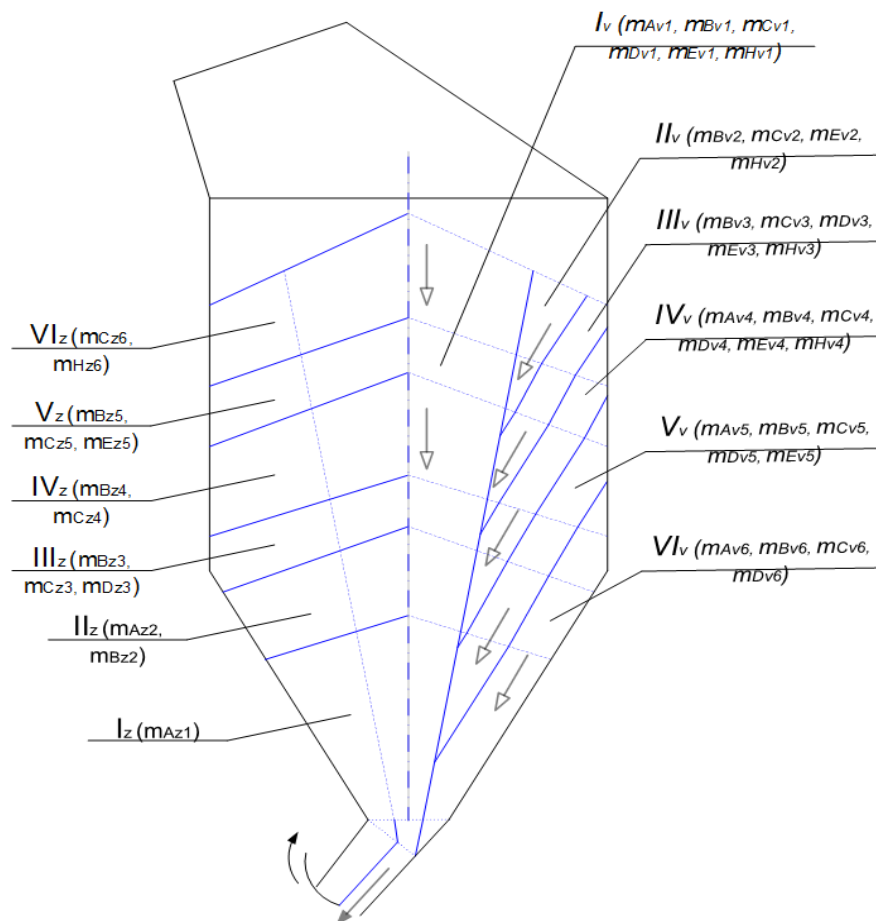


Рисунок 3 – Схематичне відображення шарів шихтових матеріалів, що сформувалися при завантаженні порції в бункер БЗП та послідовність виходу масивів матеріалу з бункера

Вміст кожного компонента у конкретному шарі (C_{Az1} , C_{Az2} , C_{Bz2} , C_{Bz3} , C_{Bz4} , C_{Cz3} , C_{Cz4} , C_{Czn} , C_{Dz3} , C_{Ez5} , C_{Hzn} ... C_{Nzn}) визначається по заданим параметрам структури порції та значенням витрати компонентів:

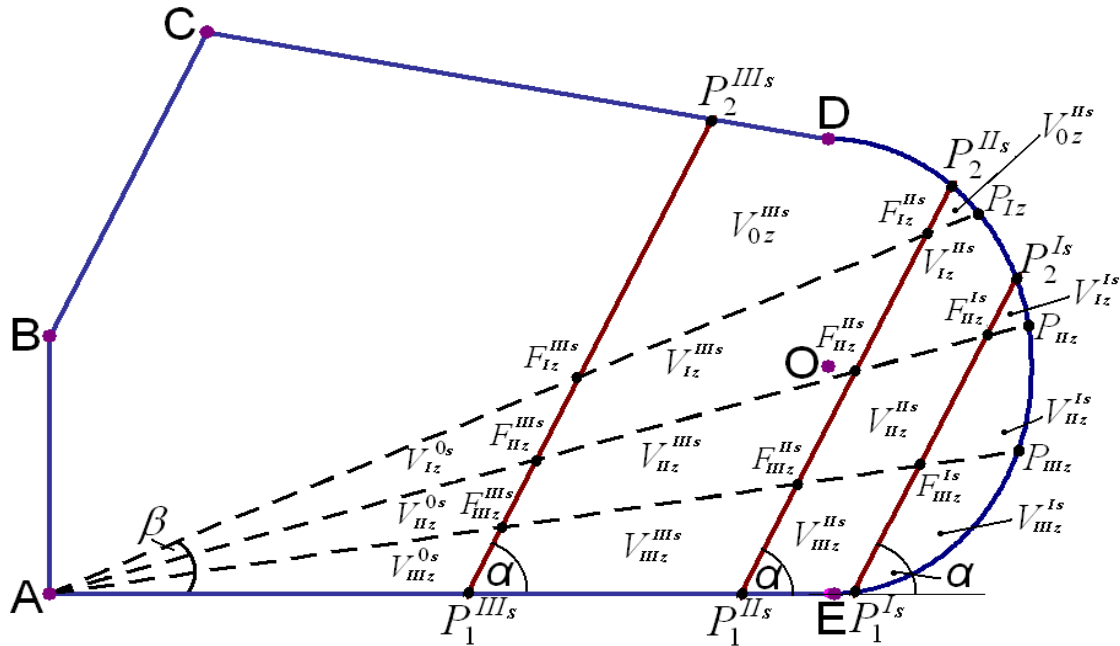
$$C_{Izi} = \frac{q_{Izi}}{\sum_{l=1}^N q_{lzi}}, \quad (1)$$

де q_{Izi} – витрата I – го компонента на конвеєрі при формуванні шару i_z , т;

Насипна маса та кут укосу вільної поверхні i_z -го шару визначаються, як середньозважені значення відповідних характеристик компонентів шару.

Маса, об'єм, насипна маса шару та кути укосу його вільної поверхні використовуються, як початкові дані для розрахунку геометричних параметрів шарів у бункері. Отримані математичні залежності дозволяють визначити координати поверхонь шарів та вершину конічної поверхні для різних варіантів їх розташування.

Розроблено математичну модель процесу завантаження багатокомпонентних порцій в бункер БЗП в системах завантаження зі скіповою доставкою шихти на колошник. На рис. 4 приведена розрахункова схема для варіанта завантаження трьох шарів матеріалів в скіп I_s (m_{Bs1} , m_{Cs1}), II_s (m_{As2} , m_{Bs2}) та III_s (m_{As3}) ($i_s = (I, II, III)$).



α – кут укосу вільної поверхні шару шихтових матеріалів, що завантажений в скіп, до лінії AE , град; β – кут опору зрушенню шихтових матеріалів, град

Рисунок 4 – Схема розташування в скіпі умовно виділених шарів шихтових матеріалів об'ємом V_{iz} , що завантажуються в бункер БЗП

Математичний опис процесу вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів із скіпів в бункер БЗП включає: алгоритм визначення координат точок перетину ліній, обмежуючих проекції геометричних фігур, відповідних масивам матеріалу в скіпі з різними характеристиками; алгоритм розрахунку об'ємів масивів матеріалу в скіпі з різними характеристиками; залежності для визначення характеристик шарів шихтових матеріалів, що завантажуються в бункер. Визначення цих характеристик шарів шихтових матеріалів, що завантажуються в бункер, здійснюється з використанням наступних виразів:

1. Об'єм i_z -го шару, що завантажується в бункер

$$V_{i_z} = \sum_{j=l_{i_z}^s}^{n_s} V_{i_z}^j + \sum_{j=1}^g V_{i_z}^j + V_{i_z}^{O_s}, \quad (2)$$

де $i_z = \overline{1, n_z}$;

$l_{i_z}^s$ – мінімальний номер шару, завантаженого в скіп, який перетинає лінія AP_{i_z} i_z -го шару, що завантажується в бункер;

g – кількість шарів, що знаходяться в скіпі, через які не проходять лінії шарів, що завантажуються в бункер AP_{i_z} та $AP_{i_{z+1}}$.

2. Маса i_z -го шару, що завантажується в бункер

$$m_{i_z} = \sum_{j=l_{i_z}^s}^{n_s} V_{i_z}^j \cdot \gamma_j + \sum_{j=1}^g V_{i_z}^j \cdot \gamma_j + V_{i_z}^{O_s} \cdot \gamma_{cm}. \quad (3)$$

3. Вміст хімічного елемента (або ж сполуки) у i_z -ому шарі, що завантажується в бункер (C_{i_z})

$$C_{i_z} = \sum_{j=l_{i_z}^s}^{n_s} C^j \cdot m_{i_z}^j + \sum_{j=1}^g C^j \cdot m_{i_z}^j + C_{cm} \cdot V_{i_z}^{O_s} \cdot \gamma_{cm}. \quad (4)$$

Розроблені алгоритми дозволяють розрахувати масу, об'єм, вміст компонентів та основність шарів, що формуються при завантаженні багатокомпонентних порцій у бункер БЗП. На їх основі створено математичний опис процесу завантаження та алгоритм розрахунку геометричних параметрів шарів.

Ці характеристики є початковими даними для моделювання вивантаження порцій. Розроблена математична модель процесу вивантаження багатокомпонентних порцій шихти з бункера БЗП дозволяє визначати компонентний склад матеріалів, що вивантажуються у задані кутові положення лотка відповідно до програми завантаження печі. Визначення вмісту конкретного компоненту в масі шихтових матеріалів, вивантаженої у кожному кутовому положенні лотка БЗП, здійснюється за нижче приведеними формулами.

Маса елементарного масиву шихтових матеріалів, що вивантажуються:

$$m_{j_v} = \sum_{i_z=1}^{N_z} V_{j_v}^{i_z} \cdot \gamma_{i_z}, \quad (5)$$

де $V_{j_v}^{i_z}$ - елементарний об'єм шихтових матеріалів, що вивантажуються, м³;

γ_{i_z} - насипна маса шихтових матеріалів у розглянутому елементарному об'ємі, кг/м³.

Вміст I – го компонента в масиві шихтових матеріалів, що вивантажуються:

$$C_{Ij_v} = \frac{1}{m_{j_v}} \sum_{i_z=1}^{N_z} V_{j_v}^{i_z} \cdot \gamma_{i_z} \cdot C_{Ii_z}, \quad (6)$$

I – індекс шихтового матеріалу (компонента порції).

Вміст I – го компонента в масі шихтових матеріалів, що вивантажена в i_l – му кутовому положенні (M_{ilF}):

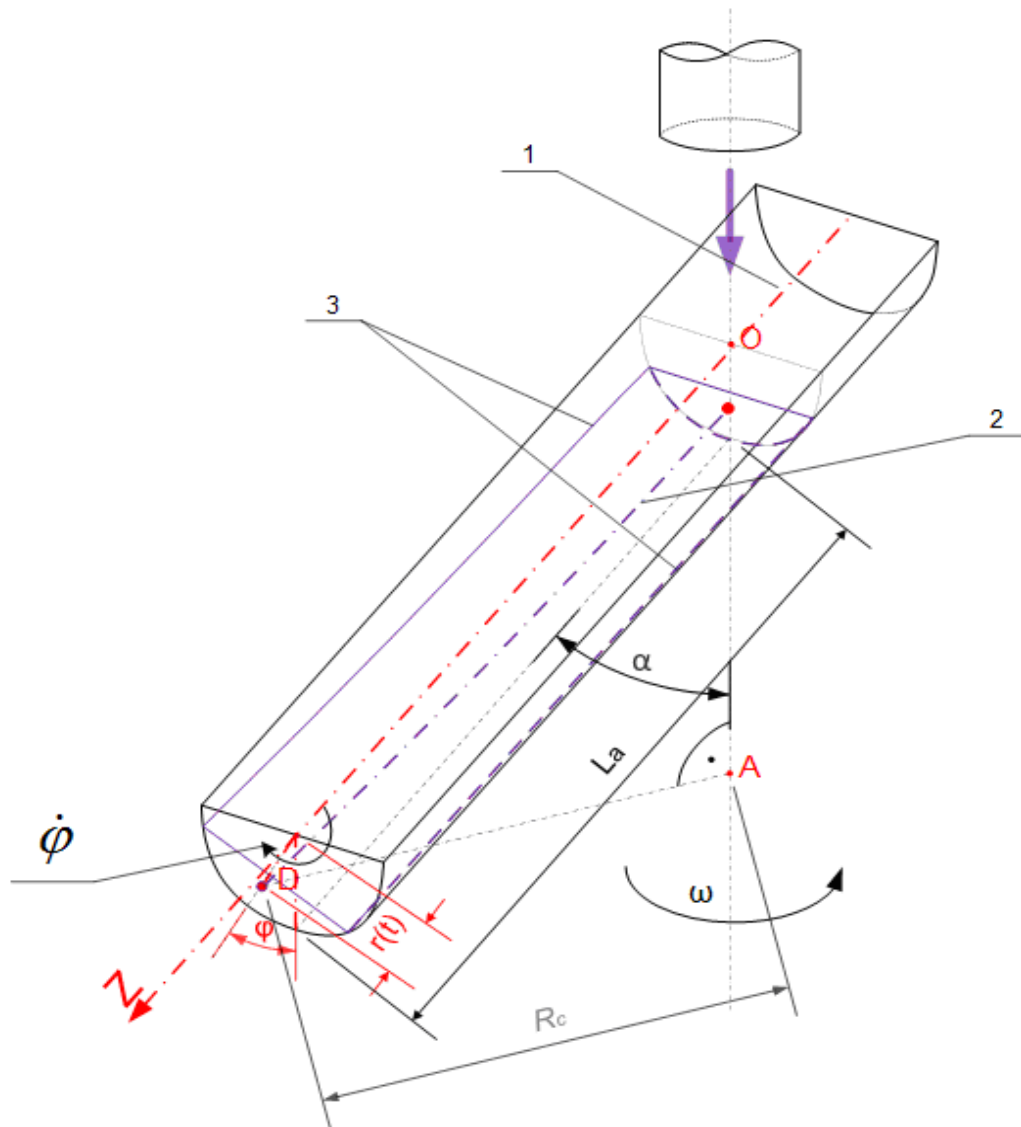
$$C_{Iil} = \frac{1}{M_{ilF}} \sum_{j_v=1}^{N_v} C_{Ij_v} \cdot m_{j_v} = \frac{1}{M_{ilF}} \sum_{j_v=1}^{N_v} \sum_{i_z=1}^{N_z} V_{j_v}^{i_z} \cdot \gamma_{i_z} \cdot C_{Ii_z}. \quad (7)$$

Розроблена математична модель вивантаження багатокомпонентних порцій з бункера БЗП та її програмне забезпечення дозволяє визначити вміст компонентів в об'ємі шихтових матеріалів, що вивантажуються у заданих кутових позиціях лотка відповідно до програми завантаження, для систем зі скіповою та конвеєрною доставкою шихти на колошник.

У третьому розділі розглянуто вдосконалення методики розрахунку руху шихти по лотковому розподільнику завантажувального пристрою. На основі останніх

досліджень у розроблену в ІЧМ методику внесено ряд уточнень. Під час руху по лотку потік шихти під дією сил інерції піднімається на бічну сторону, протилежну обертанню. Співвідношення радіальної та тангенціальної складових вектора швидкості визначає кут зсуву траєкторії руху частинок після відриву від поверхні лотка, що суттєво впливає на положення точок зустрічі з поверхнею засипу. Рівняння руху шихти доповнено урахуванням відцентрової сили, сили Коріоліса, положення центра ваги потоку, а також коефіцієнтів опору руху в поздовжньому і поперечному перерізах. Для БЗП зі спіральним вивантаженням враховано сили, що виникають при нахилі та підйомі лотка.

Рух шихти по поверхні обертового розподільника описується системою диференціальних рівнянь у циліндричній системі координат $O\Phi ZR$ (рис. 5):



1 - вісь Z (поздовжня вісь лотку); 2 - траєкторія руху центру тяжіння потоку на лотку;
3 - межі потоку шихтових матеріалів

Рисунок 5 – Схема розташування циліндричної системи координат на розподільчому лотку

$$\left\{ \begin{aligned} \ddot{z} = & g \cdot \cos \alpha(t) + \omega^2 \cdot R_c(t) \cdot \cos \beta(t) \cdot \sin \alpha(t) + 2 \cdot \omega \cdot r(t) \cdot \dot{\varphi} \cdot \cos \varphi(t) \cdot \sin \alpha(t) + \\ & + \delta^2 \cdot KD(t) \cdot \cos(\alpha(t) - \lambda(t)) + 2 \cdot \delta \cdot r(t) \cdot \dot{\varphi} \cdot \sin \varphi(t) \cdot \cos \alpha(t) - \\ & - f_1 \cdot |n(t)| \cdot \frac{\dot{z}}{\sqrt{[r(t) \cdot \dot{\varphi}]^2 + \dot{z}^2}} \end{aligned} \right. \quad (8)$$

$$\left\{ \begin{aligned} \ddot{\varphi} = & \frac{1}{r(t)} \cdot \left[\begin{aligned} & -g \cdot \sin \alpha(t) \cdot \sin \varphi(t) + \\ & + \omega^2 \cdot R_c(t) \cdot (\cos \beta(t) \cdot \cos \alpha(t) \cdot \sin \varphi(t) + \sin \beta(t) \cdot \cos \varphi(t)) - \\ & - 2 \cdot \omega \cdot \dot{z} \cdot \sin \alpha(t) \cdot \cos \varphi(t) + \delta^2 \cdot KD(t) \cdot \sin(\alpha(t) - \lambda(t)) \cdot \sin \varphi(t) - \\ & - 2 \cdot \delta \cdot \dot{z} \cdot \sin \alpha(t) \cdot \sin \varphi(t) - f_2 \cdot |n(t)| \cdot \frac{r(t) \cdot \dot{\varphi}}{\sqrt{[r(t) \cdot \dot{\varphi}]^2 + \dot{z}^2}} \end{aligned} \right] \end{aligned} \right. \quad (9)$$

де $\ddot{z}$ - прискорення руху матеріальної точки по осі Z, м/с²;

$\ddot{\varphi}$ - кутове прискорення частинки в площині XOY, рад/с²;

$\dot{z}$ - швидкість частинки по осі Z, м/с;

$\dot{\varphi}$ - кутова швидкість частинки в площині XOY, рад/с;

$z(t)$ - переміщення по осі Z, м;

$\varphi(t)$ - кутове переміщення в площині XOY, град.;

α - кут нахилу лотка, град.;

f_{1i} і f_{2i} - коефіцієнти опору шихти на i -й ділянці лотка в поздовжньому і поперечному (кутовому) напрямку, відповідно;

ω - кутова швидкість обертання лотка, рад/с;

δ - кутова швидкість нахилу лотка, рад/с;

g - прискорення вільного падіння, $g = 9,81$ м/с²;

$n(t)$ - нормальна складова діючих сил на частинку, Н;

$$\begin{aligned} n(t) = & g \cdot \sin \alpha(t) \cdot \cos \varphi(t) + \omega^2 \cdot R_c(t) \cdot [\sin \beta(t) \cdot \sin \varphi(t) - \cos \beta(t) \cdot \cos \alpha(t) \cdot \\ & \cos \varphi(t)] - 2 \cdot \omega \cdot [\dot{z} \cdot \sin \alpha(t) \cdot \sin \varphi + r(t) \cdot \dot{\varphi} \cdot \cos \alpha(t)] + r(t) \cdot \dot{\varphi}^2 + \delta^2 \cdot KD(t) \cdot \\ & \sin(\alpha(t) - \lambda(t)) \cdot \cos \varphi(t) - 2 \cdot \delta \cdot \dot{z} \cdot \sin \alpha(t) \cdot \cos \varphi(t), \end{aligned} \quad (10)$$

$R_c(t)$, - перпендикуляр від центру тяжіння потоку на лотку в момент часу t до осі обертання лотка, м;

$$\begin{aligned} R_c(t) = & \sqrt{[r(t) \cdot \cos \alpha + z(t) \cdot \sin \alpha - r(t) \cdot \cos \varphi(t) \cdot \cos \alpha]^2 + [r(t) \cdot \sin \varphi(t)]^2} \\ \beta(t) = & \arctg \left[\frac{r(t) \cdot \sin \varphi(t)}{r(t) \cdot \cos \alpha(t) + z(t) \cdot \sin \alpha(t) - r(t) \cdot \cos \varphi(t) \cdot \cos \alpha(t)} \right] \end{aligned}$$

$r(t)$ - перпендикуляр від центру тяжіння потоку на лотку в момент часу t до осі Z в площині XOY, м;

$KD(t)$, - перпендикуляр від центру тяжіння потоку на лотку в момент часу t до осі нахилу лотка, м;

$$\begin{aligned} KD(t) = & \sqrt{\left[H_{tl} \cdot \frac{1}{\sin \alpha(t)} + z(t) \cdot \cos \alpha(t) - r(t) \cdot (1 - \cos \varphi(t) \cdot \sin \alpha(t)) \right]^2 + \\ & + [z(t) \cdot \sin \alpha(t) + r(t) \cdot (1 - \cos \varphi(t) \cdot \cos \alpha(t))]^2} \end{aligned}$$

$\lambda(t)$ - кут між віссю обертання лотка та прямою, яка з'єднує ось нахилу лотка з центром тяжіння потоку, град.;

$$\lambda(t) = \arctg \left(\frac{z(t) \cdot \sin \alpha(t) + r(t) \cdot (1 - \cos \varphi(t) \cdot \cos \alpha(t))}{H_{tl} \cdot \frac{1}{\sin \alpha(t)} + z(t) \cdot \cos \alpha(t) - r(t) \cdot (1 - \cos \varphi(t) \cdot \sin \alpha(t))} \right)$$

H_{tl} – плече лотка, перпендикуляр від точки підвісу до робочої поверхні лотку, м

$$r(t) = \frac{2}{3} \cdot R_{\text{л}}^3 \cdot \dot{z} \cdot \frac{\sin^3 \left(\frac{\eta}{2} \right)}{W_s}$$

$R_{\text{л}}$ – внутрішній радіус лотка, м;

η – центральний кут сегменту – поперечного перерізу потоку, град.

Кут η знаходиться з формули:

$$S_{\text{сег}} = \frac{1}{2} \cdot R_{\text{л}}^2 \cdot \left(\frac{\pi \cdot \eta}{180} - \sin \eta \right),$$

$S_{\text{сег}}$ – площа сегмента, м²;

W_s – об'ємна витрата шихтових матеріалів, м³/с.

З метою уточнення початкових умов руху частинки (матеріальної точки) по лотку БЗП, а саме, визначення початкової швидкості її руху уздовж лотка, виконані експериментальні дослідження вивантаження матеріалів з бункера. На основі результатів цих досліджень за допомогою методу аналізу розмірностей отримані формули для розрахункового визначення об'ємної витрати коксу ($W_{\text{к}}$) та залізородних матеріалів ($W_{\text{зр}}$) при вивантаженні з бункерів БЗП в залежності від площі випускного отвору:

$$W_{\text{к}} = k_{\text{к}} \cdot \sin \alpha_{\text{вт}} \cdot S_{\text{во}}^{1,75} \cdot \frac{\sqrt{g}}{d_{\text{к ср}}}, \quad (11)$$

$$W_{\text{зр}} = k_{\text{зр}} \cdot \sin \alpha_{\text{вт}} \cdot S_{\text{во}}^{1,75} \cdot \frac{\sqrt{g}}{d_{\text{зр ср}}}, \quad (12)$$

де $k_{\text{к}}=0,0363$; $k_{\text{зр}}=0,0162$ – чисельні коефіцієнти у залежностях для коксу та залізородних матеріалів, відповідно;

$\alpha_{\text{вт}}$ – кут нахилу робочої поверхні нижньої горловини (випускної течки) бункера до горизонталі, град;

$S_{\text{во}}$ – площа вільного перерізу випускного отвору бункера БЗП, м²;

$d_{\text{к ср}}$; $d_{\text{зр ср}}$ – середні діаметри частинок коксу та залізородних матеріалів, відповідно, м.

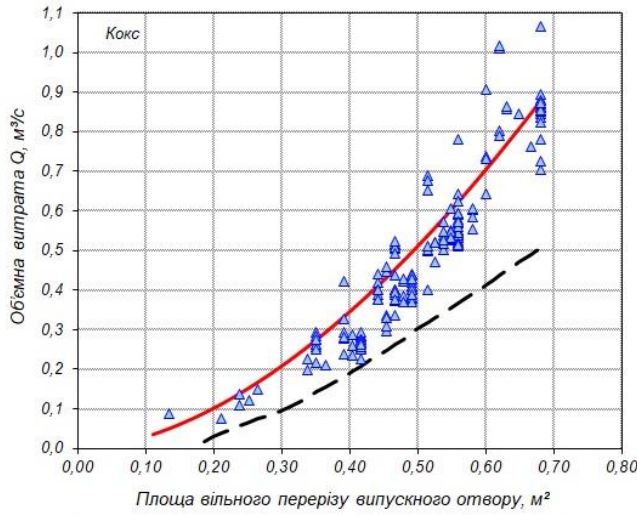
Розрахункові значення величин об'ємної витрати шихтових матеріалів при вивантаженні з бункера БЗП, отримані з використанням формул (11) и (12), а також значення, що отримані за відомими залежностями, що традиційно застосовуються, показані на рис. 6 (а, б).

Отримані залежності для визначення об'ємної витрати шихтових матеріалів при вивантаженні з бункера БЗП також можуть використовуватися для оцінки тривалості вивантаження порцій шихти на колошник при проектуванні, налаштуванні та дослідженнях БЗП сучасних доменних печей.

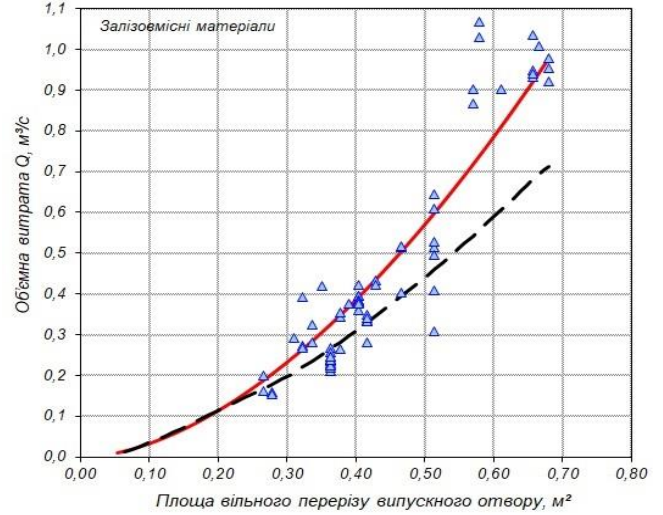
На основі виразів (11) та (12) отримані формули (13) та (14) для визначення швидкості вивантаження матеріалів з бункера БЗП, виходячи з якої визначається швидкість падіння частинок шихти на лоток:

$$V_{\text{п к}} = k_{\text{к}} \cdot \sin \alpha_{\text{вт}} \cdot S_{\text{во}}^{0,75} \cdot \frac{\sqrt{g}}{d_{\text{к ср}}}, \quad (13)$$

$$V_{\text{п зр}} = k_{\text{зр}} \cdot \sin \alpha_{\text{вт}} \cdot S_{\text{во}}^{0,75} \cdot \frac{\sqrt{g}}{d_{\text{зр ср}}}. \quad (14)$$



а)



б)

Δ – експериментальні значення; — — — — — розрахункові значення за запропонованими формулами; — — — — — розрахункові значення за відомими формулами

Рисунок 6 – Експериментальні та розрахункові значення об'ємної витрати залізистих матеріалів (а) і коксу (б) при вивантаженні з бункера БЗП в залежності від площі вільного перерізу випускного отвору

Удосконалення математичного опису руху шихти з уточненим урахуванням відцентрової сили, прискорення Кориоліса та коефіцієнтів опору дозволило підвищити точність розрахунків параметрів руху в колошниковому просторі — відхилення розрахункових координат точок падіння потоку шихти від фактичних скоротилося приблизно у 1,4 рази.

У четвертому розділі розглянуто математичне моделювання процесу розподілу порцій шихтових матеріалів та формування поверхні засипу. Розроблено положення, основні припущення та алгоритм моделювання процесів розподілу шихти вздовж радіусу колошника, вивантаження матеріалів на існуючу поверхню засипу та формування нової.

Точка перетину траєкторії руху потоку з верхньою межею поверхні засипу визначається шляхом вирішення системи рівнянь:

$$\begin{cases} h = h_0 + (r - r_0) \cdot tg(90 - \gamma) + \frac{g \cdot (r - r_0)^2}{2 \cdot \cos^2(90 - \gamma) \cdot v_{abs}^2}, \\ h = \frac{h_k - h_{k-1}}{r_k - r_{k-1}} \cdot (r - r_{k-1}) + h_{k-1} \end{cases}, \quad (15)$$

де g – прискорення вільного падіння, м/с²;

h_k, h_{k-1}, r_k и r_{k-1} – координати k -го відрізка початкового профілю, м.

Контур поверхні засипу задається кусочно – лінійною функцією виду:

$$f_i(r) = \begin{cases} \frac{h_1 - h_0}{r_1} \cdot r + h_0, r \in [0; r_1), \\ \frac{h_2 - h_1}{r_2 - r_1} \cdot (r - r_1) + h_1, r \in [r_1; r_2), \\ \dots \\ \frac{h_{N_i} - h_{N_i-1}}{r_{N_i} - r_{N_i-1}} \cdot (r - r_{N_i-1}) + h_{N_i-1}, r \in [r_{N_i-1}; r_{N_i}] \end{cases}, \quad (16)$$

де N_i – кількість відрізків i -го профілю поверхні засипу.

Формування профілю здійснюється до моменту досягнення рівності об'ємів: вивантаженого об'єму шихти з утвореним на поверхні засипу.

На рис. 7 представлена схема для визначення об'єму V' , обмеженого функціями $f_i(r)$ та $f_{i-1}(r)$ (початковим та сформованим після вивантаження порції профілями), а також стінкою та віссю колошника.

У загальному вигляді об'єм фігури обертання навколо вертикальної осі (Н), обмежений функціями $f_{i-1}(r)$ та $f'_i(r)$ в межах радіальних координат R_1 та R_2 , визначається за формулою:

$$V_{j'} = \pi \left(\int_{a_2}^{b_2} R_2^2 dh + \text{sign}(h_{k_i} - h_{k_{i-1}}) \cdot \int_{b_1}^{b_2} (K_i h + B_i)^2 dh + \text{sign}(h_{k_{i-1}} - h_{k_{i-1}-1}) \cdot \int_{a_1}^{a_2} (K_{i-1} h + B_{i-1})^2 dh - \int_{a_1}^{b_1} R_1^2 dh \right), \quad (17)$$

де R_1 - внутрішній радіус виділеного відрізка, м:

a_1 та b_1 – координати h початкового та вивантаженого профілів у точці з радіусом R_1 , відповідно, м;

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases};$$

R_2 – зовнішній радіус виділеного відрізка, м;

a_2, b_2 – координати h початкового та вивантаженого профілів у точці з радіусом R_2 , відповідно, м;

$K_i, B_i, K_{i-1}, B_{i-1}$ – розрахункові коефіцієнти.

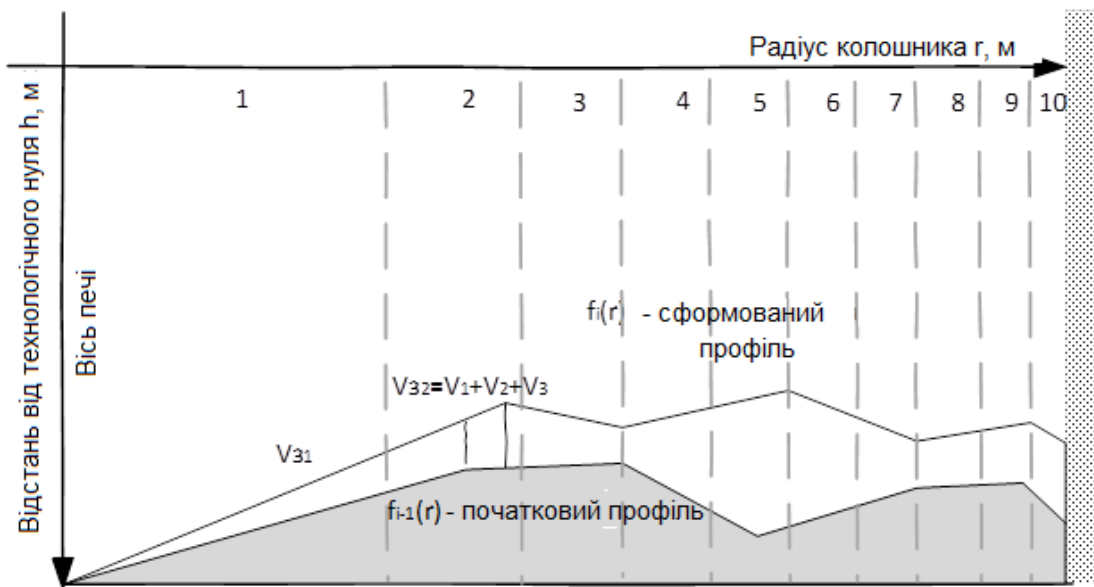


Рисунок 7 – Схематичне зображення поверхні засипу після вивантаження порції (визначення розподілу об'єму порції по кільцевим зонам)

Математичний опис процесу формування профілю поверхні засипу враховує такі основні варіанти:

- формування профілю у пристінковій зоні з можливим зсипанням та без нього;
- формування профілю в осьовій зоні з урахуванням та без урахування зсипання;
- формування профілю у проміжній зоні без урахування зсипання;

- формування профілю при попаданні на вершину початкового профілю з урахуванням зсипання у двох напрямках.

В результаті математичного моделювання визначаються характеристики розподілу мас та об'ємів усіх компонентів шихти по кільцевим зонам колошника залежно від кутових положень лотка.

У п'ятому розділі наведено комплексну математичну модель формування багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів, їх завантаження в бункер БЗП, вивантаження з нього та розподілу на поверхні засипу. Модель створена на основі розроблених за участю автора математичних моделей формування та руху багатокомпонентної шихти в системі БЗП, а також удосконалених моделей руху матеріалів по розподільчому лотку та їх розподілу на поверхні засипу. Вона забезпечує визначення поточного компонентного складу потоку при вивантаженні шихти з бункера БЗП та складу сумішей у різних кільцевих зонах колошника, алгоритм якої наведено на рис. 8.

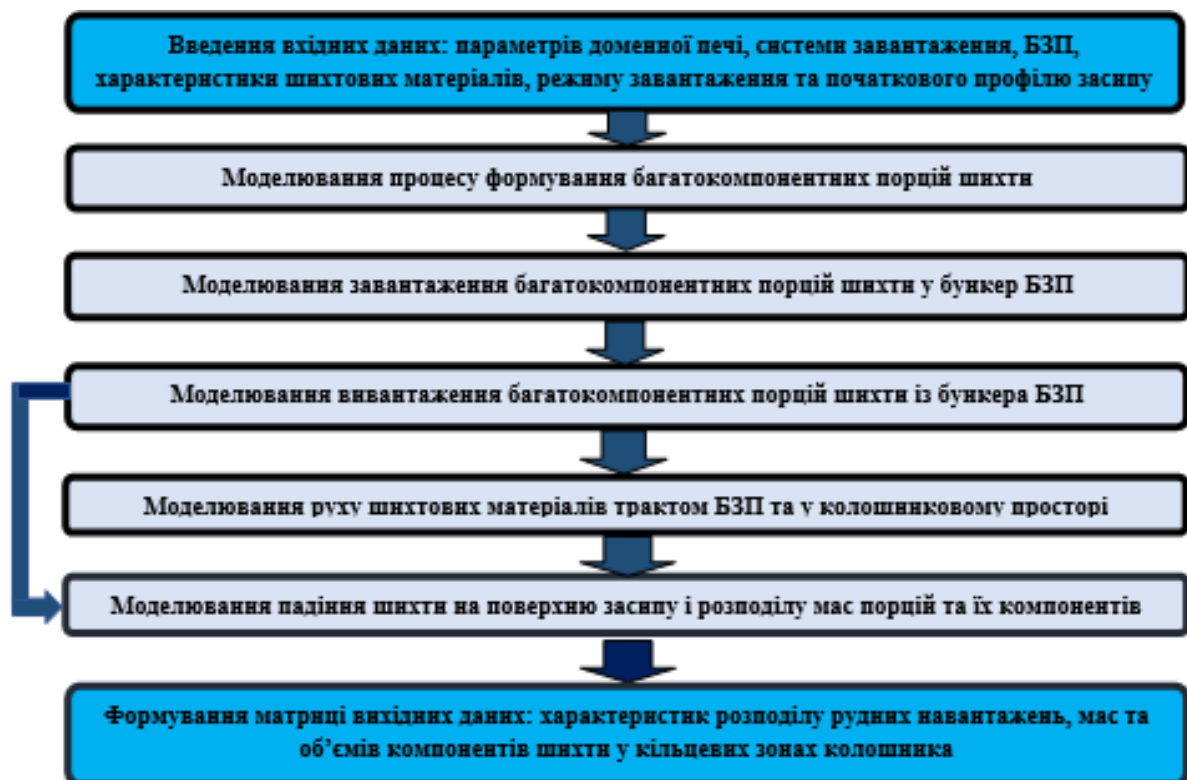


Рисунок 8 – Загальна блок - схема алгоритму моделювання процесу завантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів у доменну піч

Математичне та алгоритмічне забезпечення моделі базується на закономірностях витікання шихтових матеріалів із бункерів, їх руху по тракту БЗП та результатах промислових досліджень ІЧМ. У моделі враховано процеси переміщення та змішування компонентів шихти на всіх етапах її транспортування — від завантаження на доменний конвеєр або в скіпи до формування профілю засипу, включаючи перерозподіл компонентів під час розвантаження скіпів. Приклад результатів моделювання розподілу мас компонентів вздовж радіусу колошника наведено на рис. 9.

Моделювання розподілу компонентів у кільцевих зонах колошника за допомогою комплексної моделі дало можливість визначення складу сумішей шихтових матеріалів та прогнозування властивостей первинних шлакових розплавів у різних зонах печі, а також оцінки ефективності режимів завантаження та шлакового режиму у цілому.

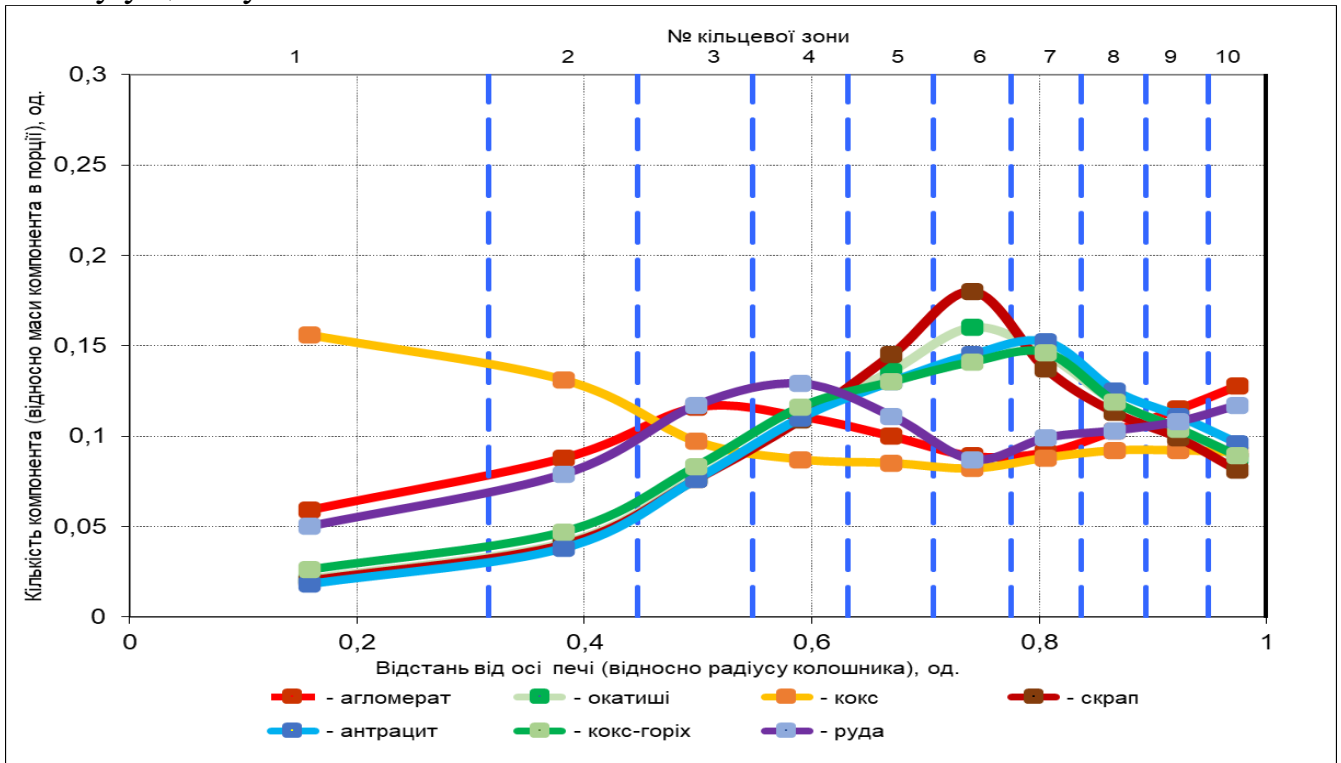


Рисунок 9 – Приклад розподілу мас компонентів вздовж радіусу колошника за результатами моделювання циклу завантаження

У шостому розділі представлено удосконалений метод оцінки складу та високотемпературних властивостей сумішей шихтових матеріалів і первинних шлакових розплавів, що утворюються у різних зонах доменної печі, внаслідок розподілу компонентів шихти при завантаженні.

Поєднання розробленої комплексної математичної моделі завантаження багатокомпонентної шихти з фізико-хімічними моделями високотемпературних перетворень залізородних компонентів дозволило визначати склад і властивості первинних шлакових розплавів по перерізу доменної печі. Для перевірки можливостей методу виконано прогнозно-аналітичні дослідження для умов роботи доменних печей з вдуванням природного газу (ПГ), пиловугільного палива (ПВП), а також їх спільного використання.

На прикладі доменної печі А (ДП-А) проведено розрахунки розподілу компонентів шихти, високотемпературних характеристик їх сумішей та властивостей первинних шлакових розплавів. Вхідними параметрами були компонентний і хімічний склад шихти, маса компонентів та параметр формування порції (m_{yo}). Для окатишів розглянуто три варіанти цього параметра: 0,17; 0,34 та 0,50 від маси порції. Отримані результати показали суттєвий вплив параметрів формування порцій на розподіл компонентів шихти (рис. 10).

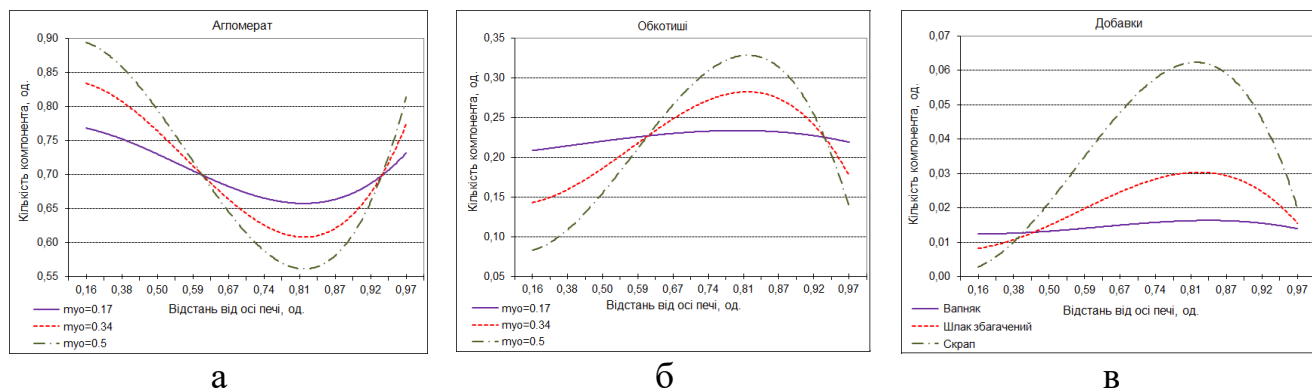


Рисунок 10 – Розрахункові показники розподілу мас агломерату (а), окатишів (б) та добавок (в) по радіусу колошника при різних значеннях уставки положення дози окатишів в порції ДП – А

Встановлено, що вміст агломерату в різних зонах колошника може відрізнятись у 1,7 раза, окатишів — у 6 разів, добавок — у 12 разів.

Для оцінки високотемпературних властивостей використано методику прогнозування на основі інтегральних параметрів міжатомної взаємодії компонентів шлакової зв'язки — хімічного еквівалента Δe та стехіометрії ρ . За моделями ІЧМ визначались температури початку розм'якшення (T_{np}), кінця розм'якшення ($T_{кр}$) та плавлення ($T_{розп}$) залізородних сумішей з урахуванням ступеню їх відновлення при температурі 800 °С і 1050 °С.

Розраховані для ДП-А показники розподілу вмісту заліза, основності та властивостей первинних розплавів наведені на рис. 11. Аналіз показав, що найбільш прийнятним є варіант з параметром формування порції $m_{yo} = 0,34$, який забезпечує підвищену основність у периферійній зоні та мінімальну — у проміжній.

Отримані дані дозволяють прогнозувати температури розм'якшення і плавлення сумішей, в'язкість первинних розплавів, а також вміст FeO у різних зонах печі. Відомо, що допустимий вміст FeO у рідинорухомому первинному шлаку становить 10–15 % для печей із шамотною футерівкою та 18–25 % для печей із карбідокремнієвою футерівкою або при втраті футерівки шахти. Для ДП-А встановлено перевищення цих обмежень у пристінковій зоні, що може вимагати коригування загального складу шихти.

Важливим показником є температурний інтервал пластичної зони: $\Delta T_{пл} = T_{розп} - T_{np}$, раціональне значення якого становить 200–400 °С. Результати розрахунків (рис. 11) показали, що цей показник знаходиться в межах технологічно допустимого діапазону та може регулюватися вибором параметра формування порції або зміною складу шихти.

Суттєвий вплив на хід плавки має в'язкість первинних шлакових розплавів. Раціональний діапазон її значень становить 0,35–0,80 Па·с. Характер розподілу в'язкості первинного розплаву при 1300 °С (рис. 11) аналогічний розподілу основності по кільцевих зонах. Для варіанта $m_{yo}=0,5$ в осьовій та приосьовій зонах ДП-А отримані значення перевищують зазначені обмеження, що може погіршувати газопроникність пластичної зони та сприяти розвитку периферійного газового потоку.

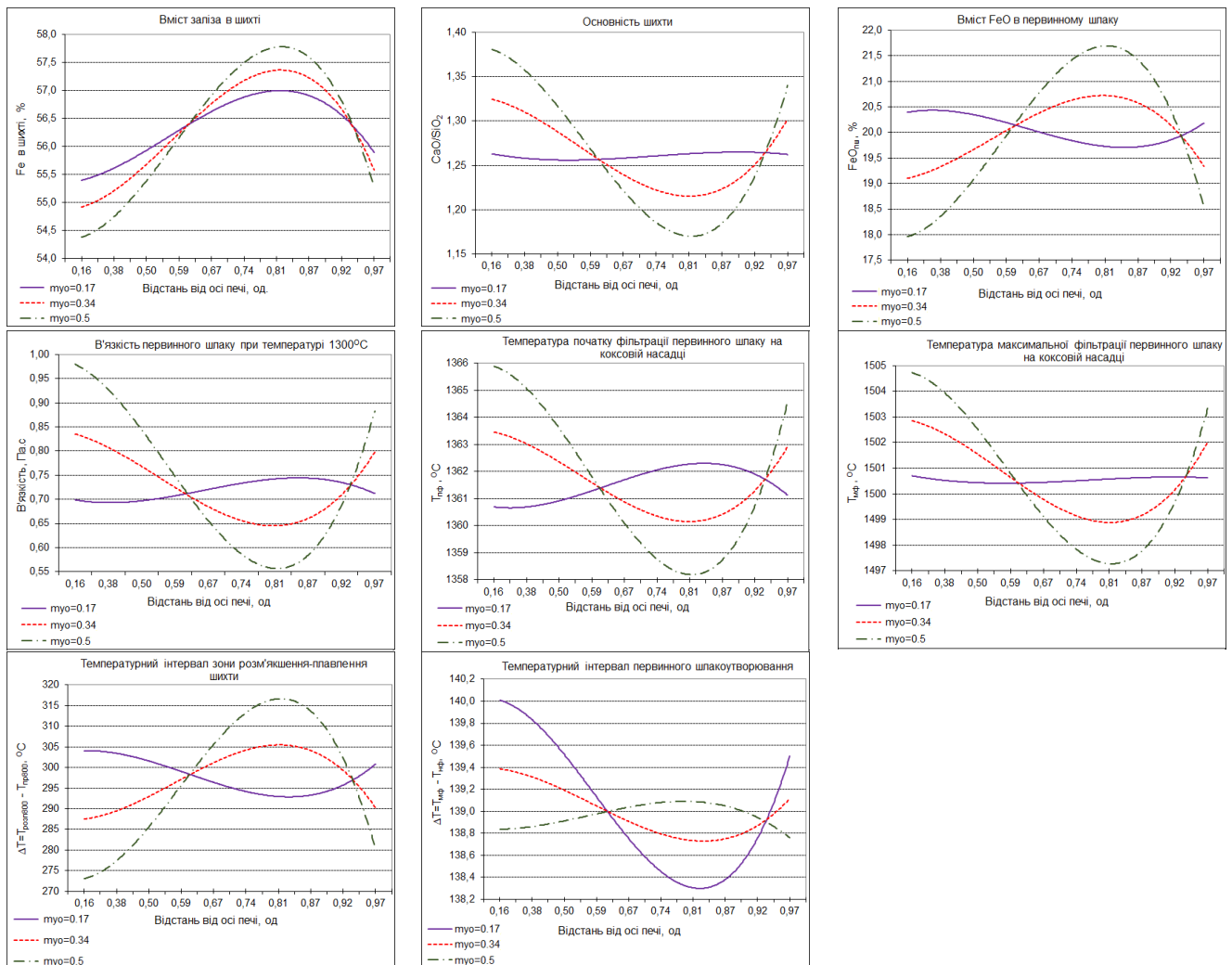


Рисунок 11 - Розрахункові значення високотемпературних властивостей шихтових матеріалів та первинних розплавів у кожній з 10 зон колошника ДП – А для трьох варіантів $m_{\gamma 0}$ (початку вивантаження дози окатишів)

Таким чином, результати досліджень показали, що визначення розподілу компонентів залізорудної частини шихти та прогнозування властивостей первинних розплавів у різних зонах колошника створює можливість вибору раціональних параметрів завантаження, які забезпечують відповідність технологічним вимогам щодо складу шихти, властивостей первинних розплавів та умов перебігу доменної плавки.

Основні положення удосконаленого методу сформульовані у наступному виді.

1. Формування бази вхідних даних.
2. Математичне моделювання процесу завантаження шихти у доменну піч, визначення розподілу її компонентів вздовж радіусу колошника та складу сумішей шихтових матеріалів по перерізу колошника.
3. Розрахунково – аналітичний прогноз високотемпературних характеристик сумішей компонентів шихти у різних зонах колошника та визначення властивостей первинних шлакових розплавів, що утворюються у цих зонах.
4. Аналітична оцінка відповідності властивостей первинних шлакових розплавів, що утворилися у різних зонах перерізу доменної печі, технологічним

вимогам та обмеженням, встановлення наявності розбіжностей та причин їх виникнення.

Удосконалений метод є ефективним інструментом, практичне значення якого полягає в можливості проведення аналізу розподілу властивостей первинних шлакових розплавів, його корегування у напрямку відповідності технологічним вимогам та обмеженням, що забезпечить зниження технологічних ризиків порушення ходу плавки, виникнення її нестабільності, інтенсифікації зносу та руйнування футерівки, прогару повітряних фурм.

ВИСНОВКИ

1. Виконаний аналіз відомих методів розрахунку та математичних моделей розподілу шихтових матеріалів на колошнику доменної печі, які використовуються у технологічній та дослідницькій практиці, показав, що математичне моделювання з використанням результатів експериментальних досліджень залишається основним способом отримання інформації про розподіл компонентів шихти, інструментальні засоби прямого контролю яких на теперішній час відсутні.

2. Виконано аналіз особливостей зони первинного шлакоутворення та показано, що можливість оцінки властивостей первинних шлакових розплавів у різних зонах печі дозволить визначати відповідність їх технологічним вимогам та за необхідності вносити корегуючі впливи у режим завантаження та шлаковий режим з метою забезпечення стабільної високоефективної роботи печі. Для оцінки властивостей шлакових розплавів за їх хімічним складом в роботі використана запропонована Е.В. Приходько модель структури шлакових розплавів на основі концепції спрямованого хімічного зв'язку. Показано, що для оцінки властивостей первинних шлакових розплавів у різних зонах печі необхідна розробка математичної моделі, що дозволить визначати розподіл компонентів шихти в об'ємі печі та у сукупності з моделями прогнозування високотемпературних властивостей шихтових матеріалів забезпечувати прийняття обґрунтованих рішень, щодо спрямованого формування розплавів.

3. Розроблено математичний опис формування поверхонь шарів шихтових матеріалів, що утворюються при завантаженні бункера БЗП. Отримані математичні залежності визначають горизонтальні та вертикальні координати точок перетину поверхонь, обмежуючих завантажений шар, з поверхнями, утворюючими контур бункера, та координати вершини вільної (конічної) поверхні шару.

4. Розроблено математичні моделі процесів вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів зі скіпа та завантаження їх у бункер БЗП, за допомогою яких з урахуванням переміщення та змішування шихтових матеріалів у скіпі, при повороті його у розвантажувальних кривих, визначаються маса, об'єм, насипна маса, вміст компонентів, основність та інші характеристики шарів шихтових матеріалів, що утворюються при завантаженні багатокомпонентних порцій в бункер БЗП в системах завантаження з конвеєрною та скіповою доставкою шихти на колошник.

5. Запропоновано математичний опис процесу вивантаження багатокомпонентних порцій шихти з бункера БЗП, на основі якого розроблено математичну модель, яка забезпечує можливість визначення компонентного складу

поток шихти, що вивантажується у заданих кутових положеннях лотка БЗП відповідно до програми завантаження доменної печі.

6. Уточнено математичний опис руху шихтових матеріалів вздовж лоткового розподільника БЗП, що обертається. Уточнено урахування впливу відцентрової сили та сили Коріоліса на рух частинок шихти. Враховано положення центра ваги потоку та розрахункова траєкторія руху частинки перенесена з внутрішньої поверхні лотка в центр ваги потоку. При розрахунку сили тертя враховані коефіцієнти опору руху в поздовжньому і поперечному перерізі лотка. Уточнення рівнянь руху шихти вздовж лоткового розподільника дозволило підвищити точність розрахунків параметрів руху шихти у колошниковому просторі доменної печі - відхилення розрахункових координат точок падіння потоку шихти на поверхню засипу від фактичних, отриманих у результаті передпускових досліджень, зменшилося у $\sim 1,4$ рази.

7. Виконані експериментальні дослідження вивантаження матеріалів з бункера БЗП, що дозволило уточнити умови падіння частинки (матеріальної точки) на лоток БЗП, а саме, визначити швидкість виходу її з бункера БЗП.

8. Розроблено основні положення математичного моделювання та алгоритм розподілу шихтових матеріалів при завантаженні доменної печі та уточнена математична модель процесу формування поверхні засипу.

9. На основі синтезу математичних моделей, що описують процеси формування багатокомпонентних порцій, завантаження порцій у бункер БЗП, їх подальшого вивантаження із бункера, руху шихти по розподільчому лотку завантажувального пристрою та у колошниковому просторі, розподілу на поверхні засипу створена комплексна математична модель завантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів у доменну піч. Модель забезпечує визначення поточного компонентного складу потоку при вивантаженні багатокомпонентних порцій із бункера БЗП у будь – який момент (інтервал) часу, та повного складу сумішей шихтових матеріалів, які утворюються у різних кільцевих зонах колошника.

10. Удосконалено метод оцінки складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі і властивостей їх первинних шлакових розплавів, що утворюються внаслідок розподілу компонентів шихти при завантаженні.

11. Виконано аналіз технологічних параметрів роботи доменної печі у різних технологічних умовах: з вдуванням природного газу (ПГ), з використанням пиловугільного палива ПВП (без ПГ) і зі спільним використанням ПВП і ПГ і виконані розрахунки високотемпературних властивостей залізорудної частини шихти у цілому та сумішей шихтових матеріалів, утворених у різних зонах доменної печі, а також характеристик їх первинних шлакових розплавів. Показано, що незважаючи на те, що розраховані показники високотемпературних властивостей залізорудної частини шихти у цілому та утворені з неї первинні розплави не перевищують допустимі значення технологічних вимог, визначені за допомогою удосконаленого методу склад сумішей шихтових матеріалів і властивості їх первинних шлакових розплавів у різних зонах доменної печі значно відрізняються від аналогічних показників залізорудної частини шихти у цілому і можуть виходити за межі технологічних вимог та обмежень.

12. Аналіз результатів визначення розподілу компонентів залізорудної частини шихти та оцінки високотемпературних властивостей їх сумішей у різних зонах

колошника показав, що застосування удосконаленого методу оцінки складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі і властивостей їх первинних шлакових розплавів надає можливість цілеспрямованого корегування режиму завантаження доменної печі шляхом вибору таких його параметрів (зокрема, параметрів формування порцій, складу шихти), які забезпечать максимальний ступінь відповідності розподілу шихтових матеріалів, їх властивостей і властивостей розплавів технологічним вимогам та обмеженням.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНО В НАСТУПНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

Монографія

1. Муравйова І.Г., Тогобицька Д.М., Белькова А.І., Іванча М.Г., Нестеров О.С., Степаненко Д.О., **Вишняков В.І.** Створення інтелектуальних систем вибору оптимального складу багатокomпонентної доменної шихти. Нові підходи. Київ : Науково-видавнича рада, 2022. 232 с. ISBN 978-966-02-9955-9.

Статті, включені у міжнародні наукометричні бази:

2. Bolshakov V.I., Semenov Y.S., Ivancha N.G., **Vishnyakov V.I.**, Shumelchik E.I., Podkorytov A.L., Semion I.Y., Kuznetsov A.M., Zubenko A.V. Study of the flow of burden materials and their distribution on the furnace top of a modern blast furnace (2012) *Metallurgical and Mining Industry*, 4 (3), P. 158–165. <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84880930843&partnerID=MN8TOARS> Scopus.

3. Semenov Yu.S., Shumelchik E.I., **Vishnyakov V.I.**, Nasledov A.V., Semion I. Yu., Zubenko A.V. Model system for selecting and correcting charging programs for blast furnaces equipped with a bell-less charging apparatus. *Metallurgist*. 2013. Vol. 56, №. 9–10. P. 652–657. «Scopus». DOI: <https://doi.org/10.1007/s11015-013-9630-3>. Scopus / WoS.

4. Ivancha N.G., Murav'eva I.G., Shumel'chik E.I., **Vishnyakov V.I.**, Semenov Yu. S. Complex Mathematical Model of the Distribution of Multicomponent Charge in a Blast Furnace. *Metallurgist*. May 2018. Vol. 62, Iss. 1–2. P. 95–100. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11015-018-0630-1>. Scopus / WoS.

5. Ivancha N.G., Muraviova I.G., **Vishniakov V.I.**, Shcherbachov V.R., Ermolina K.P. Increasing the Energy Efficiency of Blast-Furnace Smelting by Choosing Rational Parameters for Loading a Multicomponent Charge (2022). *Problems of the Regional Energetics*. Moldova, 2022. Vol. 2. Iss. 54. P. 53–62. <https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.2-54.05>. Scopus / WoS.

6. Myrav'yova I.G., Ivancha N.G., Shcherbachov V.R., **Vishnyakov V.I.**, Ermolina E.P. Improvement of the Burden Column Structure by Controlling the Multicomponent Burden Loading Mode into the Blast Furnace. *PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE*. Moldova, 2023. Vol. 2(58). P. 138–149. DOI: <https://doi.org/10.52254/1857-0070.2023.2-58-12>. Scopus / WoS.

Статті у наукових фахових виданнях:

7. Большаков В.И., **Вишняков В.И.** Оценка перераспределения слоя кокса после выгрузки на него рудной порции. *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и*

прикладные проблемы черной металлургии. 2007. Вып. 14. С. 60–73.
<https://nasplib.isoftware.kiev.ua/items/9dba0493-95bf-4416-b48b-5b33ade759c6>

8. Оценка распределения компонентов железорудной части шихты по радиусу колошника доменной печи №1 ОАО «АМК». / Н.Г. Иванча, И.Н. Вишнякова, **В.И. Вишняков**, Ю.С. Семенов. *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии»*. 2008. Вып. 18. С. 47–57.
<https://nasplib.isoftware.kiev.ua/items/c2f6b116-8b82-410a-b5c8-58b28040b5de>

9. Предпусковые исследования загрузки и распределения шихты в доменной печи большого объема. / В.И. Большаков, Ю.А. Богачев, **В.И. Вишняков**, Н.Г. Иванча, С.Т. Шулико. *Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации*. 2008. № 6(1302). С. 39–44.
<https://drive.google.com/file/d/1Uku4NlcQX31dQpEhSa1thL05gSvviiNK/view?usp=sharing>

10. Иванча Н.Г., **Вишняков В.И.** Исследование выгрузки порций шихты из бункеров загрузочных устройств доменных печей. *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии»*. 2011. Вып. 23. С. 70–79. <https://nasplib.isoftware.kiev.ua/items/b155fe82-abfe-4477-b420-e6dab2db3c45>

11. Технологическое обоснование эффективности загрузки многокомпонентных смешанных порций шихтовых материалов в доменную печь. / В.И. Большаков, Н.Г. Иванча, И.Г. Муравьева, **В.И. Вишняков**. *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии»*. 2012. Вып. 25. С. 103–122. <https://nasplib.isoftware.kiev.ua/items/0619dc47-f0a4-4880-8787-335aa42615b6>

12. Исследование параметров потока шихтовых материалов и их распределения на колошнике современной доменной печи. / В.И. Большаков, Ю.С. Семенов, Н.Г. Иванча, **В.И. Вишняков**, Е.И. Шумельчик и др. *Металлургическая и горнорудная промышленность*. 2012. № 3. С. 87–92. <https://irbis-nbuv.gov.ua/publ/REF-0000376874>

13. Большаков В.И., Иванча Н.Г., **Вишняков В.И.** Разработка математических моделей загрузки многокомпонентных порций шихтовых материалов в бункер бесконусного загрузочного устройства и выгрузка их из бункера. *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии»*. 2012. Вып. 26. С. 42–51. <https://nasplib.isoftware.kiev.ua/items/ecf4ccde-f713-4086-902f-11c05123c245>

14. Большаков В.И., Иванча Н.Г., Муравьева И.Г., **Вишняков В.И.** Исследование и промышленное опробование загрузки многокомпонентных смешанных порций, состоящих из железорудных материалов и кокса. *Сб. научн. тр. ИЧМ «Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии»*. 2013. Вып. 27. С. 53–67. <https://nasplib.isoftware.kiev.ua/items/358ac849-2509-463e-bb30-41ba8ea4f376>

15. Метод визначення положення і форми пластичної зони в доменній печі з використанням показників розподілу температури газового потоку. / І.Г. Муравйова, М.Г. Иванча, В.Р. Щербачов, **В.І. Вишняков**, К.П. Єрмоліна, О.О. Білошапка, Н.Є. Ходотова. *Фундаментальні і прикладні проблеми чорної металургії*. 2022. Вип. 36. С. 95–108. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2022-36-95-108>. Категорія Б.

16. Удосконалення технологічних вимог до розподілу шихтових матеріалів та газового потоку при роботі доменних печей з низьким вмістом кремнію у чавуні та оцінка можливості їх реалізації на сучасних доменних печах. / М.Г. Иванча, О.С. Нестеров, І.Г. Муравйова, Л.І. Гармаш, **В.І. Вишняков**, В.Р. Щербачов,

К.П. Єрмоліна. *Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії*. 2023. Вип. 37. С. 76–104. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-76-104>. Категорія Б.

17. Удосконалення методів розрахунку розподілу компонентів шихти в об'ємі доменної печі. / М.Н. Ivancha, **V.I. Vishnyakov**, I.H. Muravyova, O.O. Biloshapka, V.R. Shcherbachov, K.P. Ermolina. *Теорія і практика металургії*. 2025. № 2. С. 107–123. <https://doi.org/10.15802/tpm.2.2025.14>. Категорія Б.

Матеріали міжнародних наукових конференцій:

18. Ivancha M.G., **Vishnyakov V.I.**, Muravyova I.G., Shcherbachov V.R. Complex mathematical model of multicomponent burden charging in a blast furnace. VI International scientific congress «Society of ambient intelligence 2023»: матеріали міжнародної наукової конференції, Кривий Ріг, 20–25 November 2023. P.288-291. https://www.researchgate.net/publication/380081308_COMPLEX_MATHEMATICAL_MODEL_OF_THE_PROCESS_OF_LOADING_A_MULTICOMPONENT_CHARGE_INTO_A_BLAST_FURNACEKOMPLEKSNA_MATEMATICNA_MODEL_PROCESU_ZAVANTAZENNA_BAGATOKOMPONENTNOI SHITI V DOMENNU PIC

19. Ivancha M.G., **Vishnyakov V.I.**, Muravyova I.G., Shcherbachov V.R. Комплексна математична модель процесу завантаження багатокомпонентної шихти в доменну піч. Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні 2024». Дніпро: Інститут промислових та бізнес технологій Українського державного університету науки і технологій. 10–11 Квітня 2024. С. 249-255. <https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/itmm/article/view/1768>

20. Експертна система вибору оптимального складу багатокомпонентної шихти на основі закономірностей фізико-хімічних перетворень з урахуванням розподілу компонентів в доменній печі. / I.G. Muravyova, D.M. Togobytska, A.I. Byelkova, M.G. Ivancha, **V.I. Vishnyakov**, D.A. Stepanenko, V.R. Shcherbachov: XX Міжнародна науково-практична конференція «Литво. Металургія. 2024». Харків: НТУ «ХПІ», 28–30 Травня 2024. С.425-429. <https://repository.kpi.kharkov.ua/items/98cbea2e-ee53-43a5-b2bd-f8d2b9b471a5>

21. Технологія завантаження багатокомпонентної шихти в сучасні доменні печі з безконусними завантажувальними пристроями. / M.G. Ivancha, I.G. Muravyova, **V.I. Vishnyakov**, V.R. Shcherbachov, K.P. Ermolina. Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства», 22–24 Травня 2024 р. Кривий Ріг: Криворізький національний університет. С.116-118. <https://www.knu.edu.ua/konferencii/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-konferenciya-rozvytok-promyslovosti-ta-suspil-stva-2024-r>

АНОТАЦІЯ

Вишняков В.І. Удосконалення методів визначення складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі та оцінки властивостей їх первинних розплавів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. – Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, м. Дніпро, 2026.

Дисертаційна робота присвячена розвитку теорії завантаження доменних печей багатокомпонентними змішаними порціями шихтових матеріалів за рахунок

визначення складу сумішей шихтових матеріалів у різних зонах доменної печі та удосконаленню методів оцінки високотемпературних властивостей первинних розплавів у об'ємі доменної печі.

Розроблено математичний опис формування поверхонь шарів шихтових матеріалів, що утворюються при завантаженні бункера БЗП. Розроблено математичні моделі процесів вивантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів зі скіпа та завантаження їх у бункер БЗП, за допомогою яких з урахуванням переміщення та змішування шихтових матеріалів у скіпі при повороті його у розвантажувальних кривих визначаються маса, об'єм, насипна маса, вміст компонентів, основність та інші характеристики шарів шихтових матеріалів, що утворюються при завантаженні багатокомпонентних порцій в бункер БЗП в системах завантаження з конвеєрною та скіповою доставкою шихти на колошник.

Запропоновано математичний опис процесу вивантаження багатокомпонентних порцій шихти з бункера БЗП, на основі якого розроблено математичну модель, що забезпечує можливість визначення компонентного складу потоку шихти, що вивантажується у задані кутові положення лотка БЗП відповідно до програми завантаження доменної печі.

Внесений ряд уточнень у математичний опис процесів завантаження багатокомпонентної шихти в доменну піч, зокрема, уточнено математичний опис руху шихти по лотковому розподільнику, що обертається.

На основі синтезу математичних моделей, що описують процеси формування багатокомпонентних порцій, завантаження порцій у бункер БЗП, їх подальшого вивантаження із бункера, руху шихти по розподільчому лотку завантажувального пристрою та у колошниковому просторі, розподілу на поверхні засипу, створена комплексна математична модель завантаження багатокомпонентних порцій шихтових матеріалів у доменну піч. Модель забезпечує визначення поточного компонентного складу потоку при вивантаженні багатокомпонентних порцій із бункера БЗП у будь – який момент часу, та повного складу сумішей шихтових матеріалів, які утворюються у різних кільцевих зонах колошника.

Удосконалено метод оцінки складу та показників високотемпературних властивостей залізрудних матеріалів та первинних шлакових розплавів сумішей, які утворюються у кільцевих зонах доменної печі унаслідок розподілу компонентів шихти при завантаженні. Виконані розрахунки високотемпературних властивостей залізрудної частини шихти у цілому та сумішей шихтових матеріалів, утворених у різних зонах доменної печі, а також характеристик їх первинних шлакових розплавів.

Ключові слова: доменна піч, бункер БЗП, розподільчий лоток, багатокомпонентні порції, розподіл, суміш, хімічний склад, температура, відновлення оксидів заліза, математична модель, режим завантаження, первинні шлакові розплави.

ANNOTATION

Vyshniakov V.I. Improvement of methods for determining the composition of burden material mixtures in different zones of a blast furnace and for evaluating the properties of their primary melts. – Qualifying research work (manuscript).

Dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences, specialty 05.16.02 – *Ferrous and Non-Ferrous Metallurgy and Special Alloys*. Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov of the National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro, 2026.

The dissertation is devoted to the development of the theory of blast furnace charging with multicomponent mixed batches of burden materials through determining the composition of burden material mixtures in different zones of the blast furnace and improving methods for evaluating the high-temperature properties of primary melts within the blast furnace volume.

A mathematical description of the formation of surfaces of burden layers created during charging of the Bell-Less Top (BLT) hopper has been developed. Mathematical models have been elaborated for the processes of discharging multicomponent batches of burden materials from the skip and charging them into the BLT hopper. Using these models, with consideration of the movement and mixing of burden materials in the skip during its rotation along unloading curves, it becomes possible to determine the mass, volume, bulk density, component content, basicity, and other characteristics of the burden layers formed during the charging of multicomponent batches into the BLT hopper in systems with conveyor and skip delivery of burden to the furnace top.

A mathematical description of the process of discharging multicomponent burden batches from the BLT hopper is proposed, on the basis of which a mathematical model has been developed that enables determining the component composition of the burden flow discharged at specified angular positions of the BLT chute according to the blast furnace charging program.

Several refinements have been introduced into the mathematical description of the processes of charging multicomponent burden into the blast furnace, in particular, the mathematical description of burden movement along the rotating distribution chute has been clarified.

Based on the synthesis of mathematical models describing the processes of multicomponent batch formation, charging batches into the BLT hopper, their subsequent discharge from the hopper, burden movement along the distribution chute of the charging device and in the furnace throat space, and distribution over the burden surface, a comprehensive mathematical model of charging multicomponent burden batches into the blast furnace has been created. The model allows determining the current component composition of the burden flow during discharge of multicomponent batches from the BLT hopper at any given time, as well as the full composition of burden mixtures formed in different annular zones of the furnace top.

The method for evaluating the composition and high-temperature property indices of iron ore materials and primary slag melts of mixtures formed in the annular zones of the blast furnace as a result of component distribution during charging has been improved. Calculations of high-temperature properties of the iron ore part of the burden as a whole and of the mixtures of burden materials formed in different furnace zones, as well as the characteristics of their primary slag melts, have been performed.

Keywords: blast furnace, BLT hopper, distribution chute, multicomponent batches, distribution, mixture, chemical composition, temperature, reduction of iron oxides, mathematical model, loading mode, primary slag melts.

Підписано до друку 01.06.2026. Формат 60х84 1/16. Папір друк.
Друк плоский. Облік.-вид. арк. 1,75.
Наклад 100 прим.
Замовлення № 880.

Друкарня ТОВ «Візіон»
49050, м. Дніпро, пл. Академіка Стародубова, 1.
Свідоцтво про держреєстрацію № 04052442 Ю 0021076
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
серія ДК № 8176 від 16.09.2024 р.